

SIMULACRO DE EXAMEN

Ejercicio 1:

$$a) \left(a \cdot \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{\frac{1}{8} a^4} \right) \cdot \left[\left(\sqrt[3]{a} \right)^2 + \sqrt[3]{a^{1/2} \cdot \sqrt{a}} \right]$$

$$\left(a \cdot \sqrt[3]{a} - \frac{1}{2} a \cdot \sqrt[3]{a} \right) \cdot \left[\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} \right]$$

↳ Resto $1 - 1/2$

$$\frac{1}{2} a \cdot \sqrt[3]{a} \cdot \left[\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{a} \right]$$

$$\frac{1}{2} a \cdot \sqrt[3]{a} \cdot 2 \cdot \sqrt[3]{a}$$

$$\left[\frac{1}{2} \cdot 2 = 1, \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a} = \sqrt[3]{a^2} \right]$$

Respuesta correcta: $a \cdot \sqrt[3]{a}$

CA:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{\frac{1}{8} a^4} &= \sqrt[3]{\frac{1}{8}} \cdot \sqrt[3]{a^4} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{a^3 \cdot a} \\ &= \frac{1}{2} a \cdot \sqrt[3]{a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} &= \sqrt{a^2} \\ &= a, a \geq 0 \end{aligned}$$

$$b) \quad a + b + c = -3 \quad \text{(*)}$$

$$a = 2b$$

$$c = a - 28 = 2b - 28$$

Reemplazamos en (*)

$$2b + b + 2b - 28 = -3$$

$$5b = -3 + 28$$

$$b = 25 : 5$$

$$\underline{b = 5}$$

$$\text{Luego: } a = 2 \cdot 5 = 10$$

$$b = 5$$

$$c = 10 - 28 = -18$$

Respuesta correcta: 10

c) Multiplicamos el volumen de un grano por la cantidad de arena en la playa.

$$8,5 \times 10^{-10} \cdot 3,2 \times 10^{14} = 27,2 \times 10^4$$

Respuesta correcta: $2,72 \times 10^5$ ✓ notación científica.

d) $\frac{x^2-9}{x^2-4x+3} : \frac{2x^2-3x+1}{x^2-2x+1}$

Factorizamos: $x^2-9 = (x-3) \cdot (x+3)$

[Diferencia de cuadrados]

$$x^2-4x+3 = (x-1)(x-3)$$

[Trinomio cuadr. no perfecto]

$$2x^2-3x+1 = 2 \cdot (x-1)(x-1/2)$$

[Trinomio cuadr. no perfecto]

$$x^2-2x+1 = (x-1)^2$$

[Trinomio cuadrado perfecto]

Ejercicio 2:

a) $f(x) = \sqrt{\frac{7x}{2x-1}} - 2$

Dominio de la función.

Condiciones $2x-1 \neq 0$ y $\frac{7x}{2x-1} - 2 \geq 0$

• Resolvemos la inequación:

• Ecuación

$$\frac{7x}{2x-1} - 2 \geq 0$$

$$2x-1=0$$

$$x = 1/2$$

$$\frac{7x - 2 \cdot (2x-1)}{2x-1} \geq 0$$

$$\frac{7x - 4x + 2}{2x-1} \geq 0$$

$$\frac{3x+2}{2x-1} \geq 0$$

Estudio de signos:

signo $(3x+2)$:	$---$	$+++$	$+++$
signo $(2x-1)$:	$---$	$---$	$+++$
signo $\frac{3x+2}{2x-1}$:	$+$	$-$	$+$

$-\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$

$3x+2 > 0 \rightarrow 3x > -2$
 $\rightarrow x > -\frac{2}{3}$
 $2x-1 > 0 \rightarrow 2x > 1 \rightarrow x > \frac{1}{2}$

$\text{Dom}(f) = (-\infty, -\frac{2}{3}] \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$ $\swarrow$ Respuesta correcta

b) grado de $P(x)$: 4

Mónico $\rightarrow$ coeficiente principal 1

Raíces: 3 y -2.

$P(x) = (x-3)^2 \cdot (x+2)^2 \rightarrow$ verifico las condiciones pedidas

no es único, por ejemplo:

$Q(x) = (x-3)(x+2)^3$ también verifica las condiciones pedidas.

Ejercicio 3

a) $A(1, -1)$, $B(-1, 5)$, $C(a, -\frac{7}{3})$

(i) pendiente de la recta que pasa por A y B $\rightarrow \frac{5 - (-1)}{-1 - 1} = \frac{6}{-2} = -3$

luego, la ecuación es $y = -3x + b$

Para hallar el valor de b reemplazamos por un punto, por ejemplo el A.

Entonces $x=1$, $y=-1$

$-1 = -3 \cdot 1 + b$	}	Despejamos b
$-1 + 3 = b$		
$2 = b$		

Respuesta correcta: $y = -3x + 2$

(ii) Para que el triángulo ABC sea rectángulo en A , los lados que forman el ángulo recto deben ser perpendiculares, luego las rectas que contienen a sus lados también deben ser perpendiculares, entonces el producto de las pendientes debe ser -1 .

$$\text{pend}_{\overleftrightarrow{AB}} = -3 \quad (\text{ya calculado})$$

$$\text{pend}_{\overleftrightarrow{AC}} = \frac{-7/3 - (-1)}{a-1} = \frac{-4/3}{a-1}$$

$$\text{Entonces, } -3 \cdot \frac{-4/3}{a-1} = -1 \rightarrow \frac{4}{a-1} = -1$$

$$4 = -1 \cdot (a-1)$$

$$-4 = a-1$$

$$-4+1 = a$$

$$\underline{a = -3 \rightarrow \text{Respuesta correcta.}}$$

b) vértice sobre la recta $x=1$. $\rightarrow V(1, -5)$

Imagen: $[-5, +\infty)$

Uno de sus raíces: $x_0 = -2 \rightarrow (-2, 0)$ escrito como un punto.

Como tenemos el vértice, usamos la forma canónica:

$$y = a \cdot (x-1)^2 - 5$$

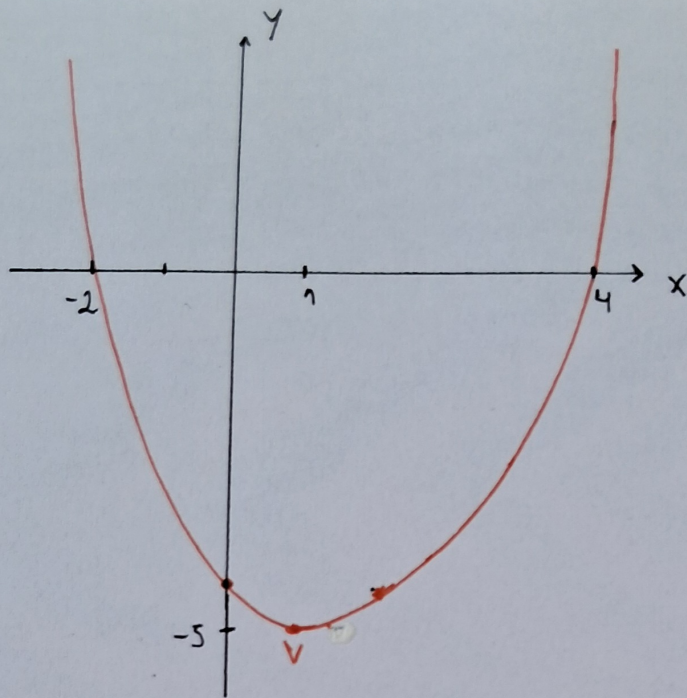
Reemplazamos $a(x, y)$ por el punto $(-2, 0)$

$$0 = a \cdot (-2-1)^2 - 5$$

$$5 = a \cdot 9$$

$$\frac{5}{9} = a$$

$$\underline{\underline{\text{Respuesta correcta: } y = \frac{5}{9} \cdot (x-1)^2 - 5}}$$



• ordenado al origen

$$y = \frac{5}{9} \cdot (0-1)^2 - 5 = -\frac{40}{9} = -4,\overline{4}$$

• raíces:

$$\frac{5}{9}(x-1)^2 - 5 = 0$$

$$\frac{5}{9} \cdot (x-1)^2 = 5$$

$$(x-1)^2 = 5 : \frac{5}{9}$$

$$(x-1)^2 = 9$$

$$x-1 = 3 \quad \vee \quad x-1 = -3$$

$$x_1 = 4$$

$$x_2 = -2$$